سلسلة رقم 6 — الجبر

الثامنة أساسي
الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$

محاور السلسلة : المجموعات و القيمة المطلقة و الجمع في $\mathbb{Z}$ (آخر محاور فرض المراقبة عدد 1) — الطرح و حذف الأقواس و العبارات الحرفية و المقارنة (أول محاور فرض المراقبة عدد 2).

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تمرين 1 — المجموعات و الرموز ★☆☆☆

نعتبر المجموعتين :

$$E = \{ -9 ; -|-4| ; 0 ; 3 ; |-6| ; -(-2) ; -4 \}$$
$$F = \{ -4 ; -1 ; 0 ; 2 ; 5 ; 6 ; 10 \}$$

1) اكتب عناصر E دون تكرار و دون استعمال رمز القيمة المطلقة أو المقابل.

2) أكمل بـ $\in$ أو $\notin$ أو $\subset$ أو $\not\subset$:

أ - $-9 \dots F$ **ب -** $6 \dots E$ **ج -** $\{ 0 ; 2 \} \dots E$

د - $\{ -1 ; 5 \} \dots E$ **هـ -** $E \dots \mathbb{Z}$ **و -** $F \dots \mathbb{N}$

ز - $\{ -4 ; 0 \} \dots \mathbb{Z}^-$ **8 -** $0 \dots \mathbb{Z}^+$

3) جد المجموعات التالية :

أ - $E \cap F$ **ب -** $E \cup F$ **ج -** $E \cap \mathbb{Z}^-$

د - $F \cap \mathbb{Z}^+$

4) جد كل مجموعة من المجموعات التالية :

أ - $\{ x \in E ; |x| = 4 \}$ **ب -** $\{ x \in F ; |x| > 4 \}$ **ج -** $\{ x \in E ; |x| = x \}$

تمرين 2 — القيمة المطلقة و المستقيم المدرّج ★★☆☆

1) احسب :

أ - $|-13|$ **ب -** $-|-9|$ **ج -** $|7| + |-12|$

د - $|-25| - |-18|$ **هـ -** $-(-|-6|)$

2) جد العدد الصحيح النسبي x في كل حالة إن أمكن ذلك :

أ - $|x| = 11$ **ب -** $|x| = 0$ **ج -** $|x| = -4$

د - $|x| + 5 = 12$ **هـ -** $|x| - 9 = -9$ **و -** $|x| + 6 = 2$

3) a و b عددان صحيحان نسبيان سالبان حيث $|a| < |b|$.

أ - قارن a و b (علل جوابك بمثال عددي).

4) m و n عددان صحيحان نسبيان متقابلان حيث $|m| = 8$ و $m > 0$.

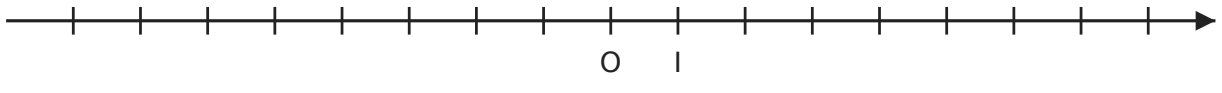
أ - جد m و n. **ب -** احسب $m + n$ ثم $|n| + |m|$.

5) (O , I) معين لمستقيم مدرّج حيث $OI = 1\ cm$. النقطتان A و B فاصلتاهما على التوالي -6 و 4.

أ - عيّن النقطتين A و B على المستقيم المدرّج الموالي **ب -** جد البعدين OA و OB ثم استنتج AB.

ج - جد فاصلتي النقطتين M من المستقيم بحيث $OM = 7$.

د - جد فاصلتي النقطتين C من المستقيم بحيث $BC = 3$.



تمرين 3 الجمع و الطرح في $\mathbb{Z}$ ★★☆☆

1. احسب :
   - أ - $17 + (-35)$
   - ب - $48 + (-73)$
   - ج - $(-56) + (-44)$
   - د - $(-125) + 125$
   - هـ - $96 + (-204)$
2. احسب :
   - أ - $15 - 27$
   - ب - $-15 - 27$
   - ج - $-15 - (-27)$
   - د - $15 - (-27)$
3. احسب كل عبارة بطريقتين مختلفتين (الأولى بالترتيب من اليسار إلى اليمين، و الثانية بجمع الأعداد الموجبة و الأعداد السالبة كلا على حدة) :
   - أ - $A = (-48) + 37 + (-12) + 23$
   - ب - $B = 128 + (-57) + (-43) + 72$
   - ج - $C = -235 + 140 - (-95) + (-60)$
4. جد العدد الصحيح النسبي x في كل حالة :
   - أ - $x + 18 = 0$
   - ب - $(-14) + x = -30$
   - ج - $x - 9 = -20$
   - د - $25 - x = 40$
   - هـ - $x - (-12) = 5$

تمرين 4 حذف الأقواس ★★★☆

احذف الأقواس (و المعقفات) ثم احسب :

1. أ - $C = 25 - (-17) + (-42) - (+8) - (-6)$
   ب - $D = 54 - (-19 + 33) - (-28 - 12)$
   ج - $E = -(42 - 60) - [\ 17 - (-23)\ ] + (-8 + 3)$
   د - $F = 230 - [\ 45 - (-15) + (30 - 80)\ ]$
   هـ - $G = -[\ -(-5) + 12\ ] - [\ 8 - (3 - 10)\ ]$
2. رتّب الأعداد C و D و E و F و G ترتيبا تنازليا مستعملا الرمز $>$.

تمرين 5 العبارات الحرفية ★★★☆

x و y عددان صحيحان نسبيان. نعتبر العبارتين :

$$A = (x + 5) - (-3 + 2x) + (x - 9) - (-x + 4)$$

$$B = -(y - 3) - [\ 4 - (y + 2)\ ] + (y + 5)$$

1. بيّن أن $A = x - 5$ و $B = y + 6$.
2. احسب A إذا كان $x = -3$ و احسب B إذا كان $y = 8$.
3. جد x إذا كان $A = -12$ و جد y إذا كان $B = 0$.
4. احسب $A - B$ بدلالة x و y.
5. **أ -** احسب $A - B$ إذا علمت أن $x - y = 4$ **ب -** استنتج مقارنة العددين A و B.
6. **أ -** احسب $A + B$ إذا كان x و y متقابلين **ب -** احسب $A + B$ إذا علمت أن $x + y = -9$.

تمرين 6 تمرين شامل ★★★★

الجزء الأول

a و b عددان صحيحان نسبيان حيث $|a| = 7$ و $|b| = 4$.

1. ما هي القيم الممكنة لكل من a و b ؟
2. اذكر جميع القيم الممكنة للمجموع $a + b$.
3. إذا علمت أن $a < b$ و $a + b = -3$ ، جد a و b.
4. احسب $a - b$ ثم $|a - b|$ و $|a| - |b|$. هل $|a - b| = |a| - |b|$ ؟

الجزء الثاني

m و n عددان صحيحان نسبيان حيث $m + n = -7$. نعتبر :

$$E = -(-m - 3) - (-n + 2) + [\ 6 - (5 - 8)\ ]$$

$$F = (n - 4) - (-m - 6)$$

5. بيّن أن $E = m + n + 10$ و $F = m + n + 2$.
6. احسب E و F.
7. احسب $E - F$ ثم قارن E و F. هل تتغير نتيجة المقارنة إذا تغيرت قيمة $m + n$ ؟ علل جوابك.

الجزء الثالث

في مدينة جبلية، كانت درجة الحرارة الساعة السادسة صباحا -8 درجات. ثم ارتفعت بـ 15 درجة، ثم انخفضت بـ 11 درجات، ثم ارتفعت بـ 7 درجات، و في آخر النهار انخفضت بـ 5 درجات.

8. اكتب مجموعا جبريا يعبر عن درجة الحرارة النهائية ثم احسبه.
9. ما هي أعلى و أدنى درجة حرارة سجلت خلال هذه الفترة ؟ احسب الفرق بينهما.